

PROBLEMA DEL AGENTE VIAJERO O TRAVELING SALESMAN PROBLEM (TSP)

El **problema del agente viajero** o **Traveling Salesman Problem (TSP)** es un desafío clásico en matemáticas y ciencias de la computación

El problema del agente viajero explicado sencillamente

Imagina que eres un vendedor y tienes que viajar por varias ciudades. Tu objetivo es:

1. **Visitar todas las ciudades exactamente una vez.**
2. **Regresar a la ciudad de origen al final.**
3. **Minimizar la distancia total** recorrida.

El reto es encontrar la ruta que te lleve a todas las ciudades de la forma más **corta** posible.

Ejemplo sencillo

Supón que tienes 4 ciudades: A, B, C, y D. Tienes las siguientes distancias entre cada par de ciudades:

	Ciudad A	Ciudad B	Ciudad C	Ciudad D
Ciudad A	0	5	9	14
Ciudad B	5	0	7	8
Ciudad C	9	7	0	10
Ciudad D	14	8	10	0

En esta tabla:

- La distancia entre **A y B** es 5.
- La distancia entre **A y C** es 9.
- La distancia entre **A y D** es 14.
- Y así sucesivamente para todas las combinaciones de ciudades.

El desafío

Tienes que comenzar en una ciudad, por ejemplo, **A**, visitar todas las ciudades (**B**, **C**, **D**) y luego regresar a **A**, pero tratando de que la distancia total recorrida sea la más corta posible.

Posibles rutas

Para este ejemplo pequeño, hay varias rutas posibles, algunas de ellas son:

1. **A** → **B** → **C** → **D** → **A**
2. **A** → **B** → **D** → **C** → **A**
3. **A** → **C** → **B** → **D** → **A**
4. **A** → **D** → **B** → **C** → **A**

Cada ruta tiene una distancia total diferente. Por ejemplo:

- Si tomas la ruta **A** → **B** → **C** → **D** → **A**:
 - La distancia es: **A** → **B** (5) + **B** → **C** (7) + **C** → **D** (10) + **D** → **A** (14) = 36.
- Si tomas la ruta **A** → **B** → **D** → **C** → **A**:
 - La distancia es: **A** → **B** (5) + **B** → **D** (8) + **D** → **C** (10) + **C** → **A** (9) = 32.

El objetivo

Debes encontrar **la ruta más corta**. En este caso, la ruta **A** → **B** → **D** → **C** → **A** tiene una distancia total de **32**, que es más corta que la otra ruta.

El problema en sí

El problema del agente viajero consiste en encontrar esta ruta más corta. El desafío es que cuando tienes muchas ciudades, el número de rutas posibles aumenta muy rápido, lo que hace que encontrar la ruta más corta sea complicado.

Por ejemplo, para **4 ciudades** hay **6 rutas posibles**, pero para **10 ciudades** ya hay **362,880 rutas posibles**. ¡Es imposible revisar todas manualmente!

Cómo se puede resolver

1. **Fuerza bruta:** Este enfoque simplemente genera todas las rutas posibles y calcula la distancia para cada una, luego selecciona la más corta. Este método funciona bien para un pequeño número de ciudades, pero es muy ineficiente cuando hay muchas ciudades, ya que el número de rutas crece muy rápidamente.
2. **Algoritmos aproximados:** Existen métodos que encuentran una solución que puede no ser la mejor, pero es **muy cercana a la mejor** en un tiempo razonable. Ejemplos de estos algoritmos incluyen:
 - **Vecino más cercano:** Empieza en una ciudad y, en cada paso, va a la ciudad más cercana que aún no ha visitado.
 - **Algoritmos genéticos:** Simulan el proceso de evolución natural para mejorar soluciones gradualmente.

Aplicaciones del problema del agente viajero

Este problema tiene muchas aplicaciones prácticas, incluso si no te dedicas a vender productos. Algunas áreas donde se aplica son:

1. **Optimización de rutas de entrega:** Empresas de paquetería necesitan optimizar las rutas de sus camiones para ahorrar tiempo y dinero.
2. **Planificación de rutas de servicio:** Camiones de basura, servicios de ambulancia o incluso repartidores de comida necesitan seguir rutas eficientes para cubrir todas las áreas en el menor tiempo posible.
3. **Viajes turísticos:** Optimizar una ruta para visitar varias ciudades o sitios turísticos, minimizando el tiempo de viaje.

¿Por qué es factorial ($O(n!)$)?

Supongamos que tienes n ciudades, y quieres encontrar la ruta más corta que pase por todas las ciudades exactamente una vez y regrese a la ciudad de origen. El número de rutas posibles se puede entender de la siguiente manera:

1. **Primera ciudad:** Puedes empezar en cualquier ciudad. Como no hay restricciones, tienes n opciones.
2. **Segunda ciudad:** Después de elegir la primera ciudad, tienes $n - 1$ opciones para elegir la segunda ciudad.
3. **Tercera ciudad:** Después de elegir las dos primeras ciudades, te quedan $n - 2$ opciones para elegir la tercera ciudad.
4. Y así sucesivamente, hasta que llegas a la última ciudad, donde solo hay **1 opción**.

Por lo tanto, el número total de rutas posibles (sin considerar que puedes empezar en cualquier ciudad y volver al punto de inicio) es:

$$n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \cdots \times 2 \times 1 = n!$$

Este **crecimiento factorial** significa que el número de rutas aumenta muy rápidamente. Por ejemplo:

- Para **4 ciudades** hay $3! = 6$ rutas posibles.
- Para **5 ciudades** hay $4! = 24$ rutas posibles.
- Para **10 ciudades** hay $9! = 362,880$ rutas posibles.

Esto hace que la solución por **fuerza bruta** (es decir, calcular la longitud de todas las rutas posibles y elegir la más corta) se vuelva rápidamente inviable a medida que aumentamos el número de ciudades.

Ejemplo de cálculo factorial:

Para ver esto más claro, considera un pequeño ejemplo con **4 ciudades (A, B, C, D)**.
¡El número de rutas posibles es $(4-1)! = 6$, porque se fija la ciudad de inicio y se recorren las otras. Las rutas posibles serían:

1. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$
2. $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$
3. $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A$
4. $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A$
5. $A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$
6. $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$

El número de rutas aumenta drásticamente si agregas más ciudades.

¿Por qué es “ $n*(n-1)*(n-2)...$ ” y no “ $n+(n-1)+(n-2)...$ ”?

El motivo por el cual se usa $n \times (n - 1) \times (n - 2) \dots$ y no $n + (n - 1) + (n - 2) \dots$ **está relacionado con el número de rutas posibles, no con las distancias entre las ciudades.** Vamos a aclarar la diferencia:

La complejidad **factorial ($n!$) se refiere al número de rutas posibles, no a las distancias sumadas.**

Factorial ($n!$): En el problema del agente viajero, la complejidad factorial está relacionada con cuántas rutas diferentes (o permutaciones) pueden formarse al visitar las ciudades. Por ejemplo:

Si tienes 3 ciudades (A, B, C), puedes hacer:

Ruta 1: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$

Ruta 2: $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$

Ruta 3: $B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B$

Ruta 4: $B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B$

Ruta 5: $C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$

Ruta 6: $C \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C$

¡El número de rutas posibles para n ciudades es $n!$ (factorial), que indica cuántas maneras hay de permutar las ciudades en el recorrido.

Suma de distancias: La suma de las distancias ocurre después de haber generado una ruta específica. Cuando estás en una ruta fija, lo que haces es sumar las distancias de un punto a otro ($n + n - 1 + n - 2 \dots$), pero **la complejidad factorial proviene del número de formas en que puedes organizar las ciudades, no de las distancias que estás sumando.**

¿Por qué $n!$ y no sumas?

Cuando calculamos el número de rutas posibles, lo que estamos haciendo es ver cuántas maneras distintas puedes recorrer todas las ciudades, lo que corresponde a un problema de permutaciones.

Permutaciones: Para cada ciudad, tienes que escoger la siguiente ciudad de una lista de ciudades restantes. En la primera elección, tienes n ciudades para elegir. En la segunda

elección, solo tienes $n - 1$ ciudades, y así sucesivamente. Esto lleva a una secuencia de decisiones que se multiplica: $n \times (n - 1) \times (n - 2) \dots$

Ejemplo con 3 ciudades:

1. Para la primera ciudad, tienes 3 opciones (A, B o C).
2. Después de elegir la primera ciudad, te quedan 2 opciones para la segunda ciudad.
3. Y finalmente, solo te queda 1 opción para la tercera ciudad. Entonces, el número total de rutas posibles es $3 \times 2 \times 1 = 6$ rutas.
4. Por lo tanto, la complejidad factorial está basada en la cantidad de rutas posibles (permutaciones), y no en las sumas de las distancias.

Multiplicación para rutas vs. suma para distancias

Multiplicación ($n!$ para rutas): Esto se refiere a cuántas formas distintas puedes organizar tu recorrido (ruta). Esto es lo que hace que el problema sea factorial en términos de $O(n!)$.

Suma (distancias recorridas en una ruta): Una vez que tienes una ruta fija, simplemente suma las distancias entre las ciudades para encontrar la longitud total de esa ruta. La suma ocurre cuando ya tienes una ruta, pero calcular la ruta más corta implica revisar muchas rutas, lo que es el desafío factorial.

Ejemplo Comparativo

Imaginemos que tenemos 3 ciudades: A, B, C. Las posibles rutas serían:

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$$

$$A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$$

$$B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B$$

$$B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B$$

$$C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$$

$$C \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C$$

Tienes 6 rutas porque para cada elección de ciudad inicial, tienes $n - 1$ elecciones siguientes. ¡Cada ruta es una permutación diferente de las ciudades, por eso hay $n!$ (factorial) formas de organizarlas.

Una vez que seleccionas una ruta, puedes sumar las distancias para calcular cuán larga es, pero la razón por la que el número de rutas se multiplica (y no se suma) está en el proceso de elegir ciudades en orden.